



UAX.png

Universidad Alfonso X El Sabio

GRADO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

TUMORES CEREBRALES

Autor: Ignacio Sánchez

Curso académico 2025-2026

Índice general

1. Introducción	2
2. Revisión de la literatura	3
2.1. Contexto clínico y diagnóstico por imagen de las masas tumorales intracraneales	3
2.1.1. Relevancia clínica de las masas tumorales intracraneales	3
2.1.2. Complejidad diagnóstica y necesidad de detección precoz	3
2.2. Resonancia magnética cerebral y limitaciones del diagnóstico radiológico	4
2.2.1. Papel de la resonancia magnética en neurooncología	4
2.2.2. Información visual relevante y dificultad de interpretación	5
2.2.3. Limitaciones del diagnóstico radiológico y papel del radiólogo	5
2.3. Inteligencia artificial en imagen médica como sistema de apoyo al diagnóstico	6
2.3.1. Fundamentos básicos y aplicaciones generales	6
2.3.2. Sistemas de apoyo al diagnóstico y herramientas de priorización automática	6
2.4. Inteligencia artificial aplicada a resonancia magnética cerebral: enfoques, datasets y retos de generalización	7
2.4.1. Principales enfoques: segmentación, clasificación y otras tareas relacionadas	7
2.4.2. Datasets públicos, sesgo de dominio y validación externa	7
2.4.3. Oportunidades de investigación en sistemas de priorización clínica	8
2.5. Relevancia clínica y organizativa de los sistemas de priorización automática en radiología	9
3. Referencias	10

1 Introducción

2 Revisión de la literatura

La aplicación de inteligencia artificial a la resonancia magnética cerebral en neurooncología ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, impulsada por la disponibilidad de datasets públicos, el avance de las arquitecturas de aprendizaje profundo y la necesidad creciente de desarrollar herramientas de apoyo clínico útiles y realistas. Sin embargo, una parte importante de la literatura se ha centrado en tareas altamente específicas, como la segmentación exhaustiva del tumor, la clasificación histológica avanzada o la predicción de biomarcadores moleculares, que, aunque científicamente valiosas, no siempre se traducen de forma directa en aplicaciones integrables en el flujo asistencial cotidiano.

En este contexto, resulta especialmente relevante revisar la literatura desde una perspectiva más próxima a la práctica clínica real. En particular, la priorización automática de estudios de resonancia magnética cerebral con sospecha de masa tumoral constituye una línea de trabajo con interés asistencial directo, ya que puede contribuir a optimizar la organización de la lista de lectura radiológica en escenarios de alta carga de trabajo. Con este propósito, la presente revisión se articula en torno a cinco ejes: el contexto clínico de las masas tumorales intracraneales, el papel de la resonancia magnética y las limitaciones del diagnóstico radiológico, la inteligencia artificial como sistema de apoyo al diagnóstico, los principales enfoques técnicos y retos metodológicos en resonancia magnética cerebral, y la relevancia clínica y organizativa de los sistemas de priorización automática en radiología.

2.1. Contexto clínico y diagnóstico por imagen de las masas tumorales intracraneales

2.1.1. Relevancia clínica de las masas tumorales intracraneales

Las masas tumorales intracraneales constituyen un grupo de lesiones de elevada relevancia clínica por su potencial impacto neurológico, diagnóstico y terapéutico. Desde un punto de vista general, pueden diferir de manera significativa en su origen, comportamiento biológico, velocidad de crecimiento, capacidad infiltrativa y pronóstico. Algunas presentan una evolución relativamente lenta, mientras que otras muestran un comportamiento claramente agresivo y progresivo. En todos los casos, su localización dentro del cráneo confiere una relevancia especial a su detección, ya que incluso lesiones no especialmente agresivas desde el punto de vista histológico pueden producir síntomas relevantes por efecto masa, edema o compresión de estructuras cerebrales críticas.

En la práctica clínica, el hallazgo de una masa tumoral intracraneal suele desencadenar una cadena de decisiones diagnósticas y terapéuticas de gran importancia, incluyendo la necesidad de estudios complementarios, valoración por neurocirugía, discusión multidisciplinar y eventual inicio de tratamiento. Por ello, la identificación temprana de estudios con sospecha de lesión ocupante de espacio puede tener repercusiones directas sobre los tiempos de respuesta y sobre la organización del circuito asistencial.

En el marco del presente trabajo, no resulta necesario profundizar en una clasificación exhaustiva de los subtipos histológicos ni en su estratificación molecular detallada. Lo esencial es reconocer que las masas tumorales intracraneales constituyen un grupo clínicamente prioritario y que su sospecha en una resonancia magnética cerebral puede justificar una revisión más temprana por parte del radiólogo. De este modo, el problema se sitúa en un plano operativo y clínicamente defendible: no se pretende sustituir el diagnóstico especializado, sino identificar aquellos estudios que podrían beneficiarse de una priorización dentro del flujo asistencial.

2.1.2. Complejidad diagnóstica y necesidad de detección precoz

El diagnóstico de una masa tumoral intracraneal representa un reto clínico importante debido a la heterogeneidad de presentación de estas lesiones y a la complejidad de su caracterización mediante imagen. La sintomatología de los pacientes puede ser variable e inespecífica, incluyendo cefalea, focalidad neurológica, crisis epilépticas, alteraciones cognitivas o hallazgos incidentales. Esta variabilidad clínica hace

que la resonancia magnética cerebral desempeñe un papel central en la detección inicial y en la evaluación posterior de la lesión.

La necesidad de detección precoz no debe entenderse aquí en el sentido de cribado poblacional, sino en el marco de estudios ya indicados clínicamente. En este contexto, el problema no radica en decidir si una resonancia debe o no realizarse, sino en gestionar de manera eficiente el orden en que los estudios obtenidos son revisados. Cuando una exploración contiene una masa tumoral intracraneal, su identificación rápida puede condicionar el itinerario posterior del paciente y acelerar decisiones clínicas de alto impacto.

Por ello, desde una perspectiva organizativa y asistencial, existe un interés claro por desarrollar sistemas capaces de señalar automáticamente aquellos estudios con mayor probabilidad de contener una lesión tumoral ocupante de espacio. Este planteamiento no pretende resolver el diagnóstico diferencial completo ni reemplazar la interpretación experta, sino facilitar la identificación temprana de casos potencialmente relevantes dentro de la lista de trabajo del radiólogo.

La relevancia de este enfoque aumenta en contextos asistenciales donde la carga de trabajo radiológica es elevada y el volumen de estudios pendientes obliga, de forma implícita o explícita, a establecer prioridades. En guardias, turnos nocturnos, servicios con alta demanda o situaciones de acumulación de listas de lectura, la diferencia entre revisar antes o después un estudio potencialmente tumoral puede influir en la rapidez con la que se activa el circuito diagnóstico y terapéutico. Además, este planteamiento presenta una ventaja conceptual importante frente a otros problemas más ambiciosos de inteligencia artificial en neurooncología: permite formular una tarea clínicamente significativa sin exigir que el modelo emita un diagnóstico completo o una clasificación exhaustiva del tumor. En lugar de abordar desde el inicio toda la complejidad biológica e histológica de las lesiones intracraneales, el sistema se centra en una pregunta más acotada y operativa: si un estudio merece ser revisado con mayor prioridad por su posible contenido tumoral.

2.2. Resonancia magnética cerebral y limitaciones del diagnóstico radiológico

2.2.1. Papel de la resonancia magnética en neurooncología

La resonancia magnética cerebral se ha consolidado como la técnica de imagen de referencia en neurooncología debido a su elevada resolución espacial y a su excelente capacidad para diferenciar tejidos blandos del sistema nervioso central. A diferencia de otras modalidades, la resonancia magnética permite una evaluación detallada de la anatomía cerebral y de múltiples alteraciones asociadas a la presencia de una masa tumoral, como edema, necrosis, efecto masa o alteraciones de la barrera hematoencefálica.

En la práctica clínica, la resonancia magnética no solo se emplea en la detección inicial de lesiones intracraneales, sino también en la estimación de su extensión, en la planificación terapéutica y en el seguimiento evolutivo del paciente. Las distintas secuencias disponibles aportan información complementaria sobre la morfología y el comportamiento de la lesión. Entre ellas, las secuencias estructurales convencionales ocupan un lugar central tanto por su amplia disponibilidad como por su relevancia diagnóstica.

Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la resonancia magnética ofrece una fuente de información rica y compleja, pero también introduce retos metodológicos importantes. En particular, los estudios basados en datasets públicos suelen verse obligados a restringir las modalidades utilizadas a aquellas que son comunes entre cohortes distintas. Esto implica que, aunque desde una perspectiva clínica sería deseable trabajar con protocolos multiparamétricos completos, desde una perspectiva metodológica puede resultar más razonable centrar el análisis en secuencias estructurales homogéneas que favorezcan la comparabilidad entre datasets.

Esta tensión entre riqueza diagnóstica y homogeneidad metodológica constituye uno de los aspectos centrales en el diseño de sistemas automáticos basados en resonancia magnética cerebral. Desde un punto de vista clínico, secuencias como T1 con contraste o FLAIR pueden aportar información muy valiosa para la caracterización de determinadas lesiones tumorales. Sin embargo, cuando se trabaja con datasets públicos de procedencia diversa, la disponibilidad desigual de estas modalidades puede introducir sesgos importantes si su presencia queda asociada a una clase concreta o a un origen específico de los datos. Por

ello, la elección de las modalidades de entrada no es una cuestión meramente técnica, sino una decisión metodológica con impacto directo en la validez del experimento.

En este sentido, restringirse inicialmente a modalidades estructurales comunes, como T1 y T2, puede interpretarse como una estrategia conservadora, pero metodológicamente sólida. Aunque esta decisión reduce la riqueza clínica potencial de la entrada, favorece una comparación más limpia entre cohortes y disminuye el riesgo de que el modelo explote diferencias artificiales de adquisición o disponibilidad. En propuestas orientadas a una primera demostración de viabilidad en un problema de priorización clínica, este compromiso puede resultar más defendible que el uso de configuraciones multiparamétricas más ricas, pero menos comparables entre dominios.

2.2.2. Información visual relevante y dificultad de interpretación

La resonancia magnética cerebral contiene una cantidad considerable de información visual útil para sospechar la presencia de una masa tumoral intracraneal. Entre los elementos más relevantes se encuentran la existencia de una lesión ocupante de espacio, la alteración de la arquitectura anatómica normal, el edema perilesional, la heterogeneidad de la señal, la presencia de necrosis, el efecto masa y el desplazamiento de estructuras adyacentes. La integración de estos hallazgos permite al radiólogo formular una impresión diagnóstica inicial y orientar el estudio posterior del caso.

No obstante, la interpretación de estos patrones no es trivial. Algunas lesiones tumorales pueden compartir características radiológicas con entidades no neoplásicas, como procesos inflamatorios, infecciosos o cambios postratamiento. Del mismo modo, lesiones de distinta biología tumoral pueden presentar hallazgos de imagen parcialmente solapados. Esta superposición de patrones limita la especificidad de la resonancia magnética y explica por qué la imagen, aunque esencial, no siempre permite por sí sola un diagnóstico definitivo.

Desde la perspectiva del presente trabajo, esta dificultad interpretativa refuerza la pertinencia de un enfoque de priorización en lugar de uno de diagnóstico exhaustivo. Es decir, si bien la resonancia magnética puede no resolver por sí sola toda la complejidad del diagnóstico diferencial, sí contiene información suficiente para sospechar que determinados estudios merecen una revisión más temprana por su posible relevancia clínica. Esta observación es especialmente importante al plantear tareas binarias de clasificación a nivel de estudio, centradas en la presencia o ausencia de masa tumoral intracraneal.

Respecto a una perspectiva computacional, esta formulación resulta especialmente atractiva porque permite explotar la capacidad de los modelos de aprendizaje profundo para captar patrones globales y relaciones espaciales complejas sin exigir anotaciones extremadamente detalladas a nivel de voxel o de subregión tumoral. En otras palabras, la pregunta clínica de si un estudio presenta o no hallazgos sugestivos de masa tumoral puede apoyarse en la estructura visual global de la exploración, lo que la convierte en una tarea más accesible desde el punto de vista de la implementación y potencialmente más robusta como primera aproximación aplicada.

2.2.3. Limitaciones del diagnóstico radiológico y papel del radiólogo

A pesar del enorme valor de la resonancia magnética en el diagnóstico neurooncológico, la interpretación radiológica presenta limitaciones relevantes. Una de las principales dificultades es la falta de especificidad de muchos hallazgos de imagen. Distintas entidades pueden compartir patrones visuales similares, y determinadas alteraciones no tumorales pueden simular lesiones neoplásicas. Asimismo, la naturaleza infiltrativa de muchos tumores cerebrales, especialmente en gliomas de alto grado, dificulta la delimitación precisa de sus márgenes y puede hacer que la extensión real de la lesión quede infraestimada en la imagen convencional.

A estas dificultades se añade el componente inevitable de subjetividad en la interpretación. La experiencia del radiólogo influye en la lectura, y la variabilidad interobservador puede afectar a la consistencia de los informes, especialmente en estudios complejos o ambiguos. Además, el incremento sostenido del volumen de exploraciones en la práctica clínica diaria genera una carga asistencial creciente que puede dificultar el análisis exhaustivo y homogéneo de todos los casos.

En este contexto, el radiólogo sigue siendo el profesional central e insustituible en la interpretación de la imagen, la integración de los hallazgos con la información clínica y la toma de decisiones diagnósticas. Precisamente por ello, las herramientas de inteligencia artificial de mayor interés clínico no son aquellas que aspiran a reemplazar su juicio, sino las que pueden apoyarlo de forma concreta y útil. Entre estas aplicaciones, la priorización automática de estudios sospechosos destaca como una estrategia potencialmente valiosa para redistribuir la carga asistencial, mejorar los tiempos de respuesta y facilitar que los casos más relevantes sean revisados antes.

2.3. Inteligencia artificial en imagen médica como sistema de apoyo al diagnóstico

2.3.1. Fundamentos básicos y aplicaciones generales

La inteligencia artificial ha emergido como una de las áreas de mayor crecimiento dentro de la imagen médica en la última década. Este desarrollo ha sido favorecido por la digitalización masiva de estudios radiológicos, el incremento de la capacidad computacional y la disponibilidad de algoritmos capaces de aprender patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos. En este marco, el aprendizaje automático y, más recientemente, el aprendizaje profundo han transformado el modo en que se abordan múltiples tareas de análisis de imagen.

Dentro de este ecosistema, las redes neuronales convolucionales se han consolidado como una de las arquitecturas más relevantes para el análisis de imágenes médicas debido a su capacidad para extraer automáticamente características espaciales discriminativas. Estos modelos han demostrado utilidad en tareas como la detección de lesiones, la clasificación de estudios, la segmentación de estructuras anatómicas y la predicción de resultados clínicos.

Sin embargo, el interés de la inteligencia artificial en imagen médica no reside únicamente en su capacidad técnica. Desde una perspectiva asistencial, su valor depende en gran medida de que los modelos resuelvan problemas concretos, clínicamente relevantes y metodológicamente bien planteados. Por ello, más allá de tareas altamente sofisticadas, existe un interés creciente por aplicaciones que puedan integrarse de forma realista en el flujo de trabajo hospitalario.

2.3.2. Sistemas de apoyo al diagnóstico y herramientas de priorización automática

El verdadero impacto clínico de la inteligencia artificial en radiología depende de su integración como sistema de apoyo al diagnóstico dentro del flujo asistencial. En este contexto, la IA debe entenderse como una herramienta complementaria al radiólogo y no como un sustituto del especialista. Su potencial radica en mejorar la eficiencia, la consistencia y la calidad del proceso diagnóstico, ya sea señalando hallazgos sospechosos, proporcionando una segunda lectura automatizada o reorganizando la lista de lectura según el riesgo estimado.

Los sistemas de apoyo al diagnóstico pueden adoptar formas diversas. Algunos funcionan como herramientas de detección asistida por ordenador, otros como clasificadores probabilísticos, y otros como mecanismos de triage o priorización automática. Esta última categoría resulta especialmente interesante en entornos con elevada carga asistencial, ya que permite identificar estudios potencialmente urgentes y modificar su posición en la lista de lectura radiológica.

Desde una perspectiva organizativa, la priorización automática presenta una ventaja importante: no exige que el sistema resuelva el diagnóstico final con una granularidad extrema, sino que sea capaz de distinguir de forma suficientemente sensible aquellos estudios que merecen una revisión temprana. Por tanto, las tareas binarias a nivel de estudio, si están correctamente definidas y evaluadas, pueden resultar más defendibles y más transferibles al entorno clínico que otros problemas más ambiciosos pero menos operativos.

La literatura reciente sugiere además que la aceptación de estos sistemas por parte de los profesionales depende no solo de su rendimiento técnico, sino también de su transparencia, de la claridad de su función dentro del flujo de trabajo y de la percepción de utilidad clínica. En este sentido, un sistema concebido

como apoyo a la priorización diagnóstica puede resultar más fácilmente integrable que otro orientado a emitir decisiones diagnósticas complejas de forma autónoma.

Esta observación tiene implicaciones metodológicas importantes. Mientras que los sistemas orientados a diagnóstico definitivo suelen exigir niveles muy altos de especificidad, interpretabilidad y validación clínica exhaustiva antes de resultar aceptables, los sistemas de triage pueden justificarse con un posicionamiento distinto dentro del flujo asistencial. En ellos, el énfasis se desplaza hacia la capacidad de identificar de forma sensible estudios potencialmente prioritarios, incluso si la decisión final sigue recayendo completamente en el radiólogo. Por ello, la definición de métricas, umbrales y escenarios de uso debe alinearse con esta función específica, incorporando no solo medidas globales de discriminación, sino también análisis operativos sobre qué ocurre al fijar umbrales de alta sensibilidad, cuántos falsos positivos se generan, qué fracción de la lista de lectura podría reorganizarse y hasta qué punto las probabilidades emitidas por el modelo son consistentes con el riesgo real estimado.

2.4. Inteligencia artificial aplicada a resonancia magnética cerebral: enfoques, datasets y retos de generalización

2.4.1. Principales enfoques: segmentación, clasificación y otras tareas relacionadas

La literatura sobre inteligencia artificial aplicada a resonancia magnética cerebral en tumores ha explorado múltiples tareas. Entre las más desarrolladas se encuentra la segmentación automática del tumor, impulsada de forma decisiva por competiciones internacionales como BraTS y por la disponibilidad de anotaciones manuales detalladas. Esta línea ha sido fundamental para el progreso metodológico del campo y ha permitido desarrollar arquitecturas avanzadas capaces de delimitar regiones tumorales con elevada precisión.

Junto a la segmentación, también se han desarrollado de forma intensa tareas de clasificación basadas en resonancia magnética, que abarcan desde la detección de presencia tumoral hasta la diferenciación de grados, subtipos histológicos o características biológicas más específicas. Asimismo, han surgido enfoques orientados a la predicción de biomarcadores moleculares, pronóstico o respuesta al tratamiento.

No obstante, no todas estas tareas tienen el mismo grado de proximidad al flujo asistencial real. Mientras que la segmentación exhaustiva o la predicción molecular representan problemas de gran interés científico, su implementación clínica requiere niveles elevados de anotación, validación e integración. Por el contrario, las tareas binarias a nivel de estudio, orientadas a detectar presencia tumoral o a priorizar estudios sospechosos, pueden constituir un punto de partida más viable y defendible para sistemas de apoyo clínico. Este enfoque resulta especialmente pertinente cuando el objetivo es desarrollar herramientas útiles con datasets públicos heterogéneos y con recursos computacionales razonables.

2.4.2. Datasets públicos, sesgo de dominio y validación externa

El desarrollo de modelos de inteligencia artificial en tumores cerebrales ha dependido estrechamente de la existencia de datasets públicos estandarizados. Entre ellos, BraTS se ha consolidado como referencia central en segmentación y como un recurso muy relevante en estudios de análisis automático de resonancia magnética cerebral.

Sin embargo, esta dependencia de datasets públicos también ha puesto de manifiesto limitaciones importantes. El rendimiento alcanzado en bases de datos controladas no siempre se traslada de forma directa a entornos clínicos reales. Las diferencias en protocolos de adquisición, resolución espacial, intensidad de campo magnético, preprocesado previo y características demográficas de los pacientes pueden introducir variabilidad suficiente como para comprometer la robustez de los modelos.

Este problema adquiere una relevancia aún mayor cuando se combinan datasets distintos para formular tareas binarias de clasificación. En esos escenarios, existe el riesgo de que la clase positiva y la negativa queden parcialmente correlacionadas con la procedencia del estudio, favoreciendo que el modelo aprenda características del dominio en lugar de la señal patológica de interés. Por ello, la discusión sobre sesgo

de dominio, preprocesado homogéneo, validación externa y análisis por procedencia de los datos resulta central en cualquier propuesta metodológicamente rigurosa basada en datos públicos.

La validación externa y la evaluación cross-dataset se convierten así en elementos especialmente importantes. No basta con obtener buenos resultados dentro del dominio de entrenamiento; es necesario estudiar en qué medida el modelo mantiene capacidad discriminativa cuando se aplica a datos de otra procedencia. Desde un punto de vista traslacional, la robustez entre dominios constituye una condición indispensable para considerar cualquier sistema de apoyo como potencialmente útil en práctica clínica.

En problemas donde la clase positiva y la clase negativa proceden de datasets diferentes, esta cuestión adquiere una importancia aún mayor. En tales configuraciones, el modelo puede beneficiarse de correlaciones espurias entre la etiqueta y el dominio de origen, aprendiendo diferencias relacionadas con scanner, protocolo, preprocesado, resolución o distribución de intensidades en lugar de rasgos verdaderamente asociados a la presencia de una masa tumoral. Este riesgo no invalida necesariamente el experimento, pero obliga a reconocerlo explícitamente, a diseñar estrategias de mitigación y a interpretar los resultados con cautela.

Entre las medidas más habituales para reducir este problema se encuentran la aplicación de un preprocesado homogéneo a todas las cohortes, la selección de modalidades comunes, la estandarización espacial e intensiva y la incorporación de análisis desglosados por procedencia de los datos. Asimismo, la inclusión de una evaluación externa o cross-dataset permite estudiar de forma más rigurosa si el rendimiento observado refleja aprendizaje de señal patológica o dependencia de características del dominio. En trabajos orientados a datos públicos heterogéneos, esta discusión metodológica forma parte sustancial de la contribución científica y no debe considerarse una cuestión secundaria.

2.4.3. Oportunidades de investigación en sistemas de priorización clínica

A pesar del considerable avance de la inteligencia artificial en neurooncología, persisten oportunidades claras de investigación en tareas más próximas al entorno asistencial cotidiano. Buena parte de la literatura se ha centrado en segmentación exhaustiva, clasificación histológica avanzada o predicción molecular, mientras que existe menos desarrollo relativo en problemas formulados específicamente para reorganizar el flujo radiológico en función del riesgo clínico. En este contexto, la priorización automática de estudios de resonancia magnética cerebral con sospecha de masa tumoral representa una línea especialmente interesante. Su valor no radica en sustituir la lectura experta ni en resolver el diagnóstico diferencial completo, sino en contribuir a que los casos potencialmente más relevantes sean revisados antes. Esta formulación resulta metodológicamente atractiva porque permite definir una tarea binaria clara, centrada en presencia o ausencia de masa tumoral intracraneal, y evaluarla con métricas alineadas con el uso clínico, como la sensibilidad en umbrales operativos altos.

Además, este enfoque permite incorporar al núcleo metodológico cuestiones de gran interés científico y práctico, como la generalización entre dominios, el sesgo derivado de la combinación de datasets públicos, la elección de modalidades comunes, la calibración de probabilidades y la interpretación operativa del rendimiento. Desde una perspectiva de ingeniería aplicada y de valor clínico potencial, estas preguntas resultan especialmente relevantes y justifican el desarrollo de trabajos centrados en triage radiológico más que en tareas neurooncológicas más amplias pero menos trasladables a corto plazo.

Desde una perspectiva de ingeniería matemática, este tipo de planteamiento ofrece además un marco especialmente fértil para analizar de forma rigurosa el comportamiento del sistema. La utilidad del modelo no depende únicamente de su capacidad de discriminación global, sino también del compromiso entre sensibilidad y especificidad, del efecto de distintos umbrales de decisión, de la estabilidad del rendimiento entre dominios y de la calibración de las probabilidades emitidas. En consecuencia, la priorización automática no solo constituye una aplicación clínicamente relevante, sino también un problema metodológicamente rico, en el que la evaluación cuidadosa del modelo forma parte esencial de la aportación del trabajo.

2.5. Relevancia clínica y organizativa de los sistemas de priorización automática en radiología

La incorporación de sistemas de inteligencia artificial en radiología no constituye únicamente una innovación tecnológica, sino también una posible respuesta a un problema organizativo real. El incremento del volumen de estudios de imagen, junto con la complejidad creciente de su interpretación, ha contribuido a aumentar la carga de trabajo del radiólogo en numerosos contextos asistenciales. En este escenario, cualquier herramienta capaz de redistribuir el tiempo de lectura de forma más eficiente puede tener un impacto relevante.

En el caso concreto de la resonancia magnética cerebral, la revisión de estudios sospechosos de patología intracraneal requiere un análisis detallado y una integración cuidadosa de múltiples variables visuales y clínicas. Esta complejidad, sumada a la presión asistencial, hace que los sistemas de priorización automática resulten especialmente atractivos. Su objetivo no es reemplazar la lectura médica, sino señalar aquellos casos en los que podría existir una masa tumoral intracraneal y que, por tanto, merecerían una atención más temprana.

Desde una perspectiva clínica, estos sistemas podrían contribuir a reducir retrasos en la revisión de casos relevantes y a mejorar la eficiencia del circuito diagnóstico. Desde una perspectiva organizativa, permitirían una mejor asignación del tiempo del especialista, reservando la revisión inmediata para exploraciones con mayor probabilidad de hallazgo significativo. Desde una perspectiva metodológica, además, obligan a evaluar el rendimiento en términos más realistas que el simple valor de una métrica agregada, incorporando el análisis de sensibilidad alta, especificidad resultante, calibración y utilidad operativa.

En conjunto, la literatura revisada sugiere que los sistemas de inteligencia artificial con mayor potencial de integración clínica son aquellos que resuelven problemas concretos dentro del flujo asistencial. En este sentido, la priorización automática de resonancias magnéticas cerebrales con sospecha de masa tumoral constituye una propuesta especialmente coherente con las necesidades actuales de la radiología, siempre que se diseñe con rigor metodológico, se valide de forma adecuada y se interprete como herramienta de apoyo bajo supervisión experta.

Desde el punto de vista organizativo, uno de los aspectos más atractivos de los sistemas de priorización automática es que pueden aportar valor incluso sin alcanzar niveles de rendimiento compatibles con una automatización diagnóstica completa. Un sistema suficientemente sensible puede ser útil como mecanismo de alerta o de reorganización de la cola de lectura, siempre que sus limitaciones estén bien comprendidas y que la revisión final siga dependiendo del especialista. Por ello, el valor potencial de estos sistemas no debe medirse solo en términos de métricas abstractas, sino también en función de su impacto sobre el proceso asistencial: cuántos estudios positivos se capturan a un determinado umbral, qué fracción de la lista podría adelantarse, qué coste tiene en términos de falsos positivos y cómo se comporta el sistema fuera del dominio de entrenamiento. Este cambio de perspectiva, desde la precisión técnica aislada hacia la utilidad operativa, resulta clave para evaluar de manera realista el interés de la propuesta.

En síntesis, aunque la inteligencia artificial aplicada a resonancia magnética cerebral ha avanzado notablemente en tareas como la segmentación, la clasificación tumoral y la predicción molecular, persisten limitaciones importantes en términos de generalización, validación externa e integración en el flujo asistencial real. En este contexto, el presente trabajo se sitúa deliberadamente en un problema más acotado y clínicamente defendible: la priorización automática de resonancias magnéticas cerebrales ya indicadas clínicamente, formulada como una tarea binaria de sospecha de masa tumoral intracraneal y evaluada con especial atención al sesgo de dominio, la robustez entre datasets públicos y la utilidad operativa del sistema.

3 Referencias

- Pérez Segura, P. (2025). *Tumores cerebrales*. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). <https://seom.org/113-Informaci%C3%B3n%20al%20P%C3%ABlico%20-%20Patolog%C3%ADas/tumores-cerebrales>
- Contreras, L. E. (2017). *Epidemiología de tumores cerebrales*. Revista Médica Clínica Las Condes. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864017300585>
- Wen, P. Y., & Kesari, S. (2008). *Malignant gliomas in adults*. New England Journal of Medicine. <https://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMra0708126>
- World Health Organization (WHO). (2007). *WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System*. WHO Regional Office for Europe. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34185076/>
- McNeill, K. A. (2016). *Epidemiology of brain tumors*. Neurologic Clinics, 34(4), 981–998. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27720005/>
- Kleihues, P., & Cavenee, W. K. (2000). *WHO classification of tumours: Pathology and genetics of tumours of the nervous system*. WHO Regional Office for Europe. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11895036/>
- Cha, S. (2009). *Neuroimaging in neuro-oncology*. Neurotherapeutics, 6(3), 465–477. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878747923003628>
- Villanueva-Meyer, J. E., Mabray, M. C., & Cha, S. (2017). *Current clinical brain tumor imaging*. Neurosurgery, 81(3), 397–415. <https://doi.org/10.1093/neuros/nyx103>
- Martucci, M., Rojas, J. C., & Cha, S. (2023). *Magnetic resonance imaging of primary adult brain tumors*. Cancers, 15(3), 1–28. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9953338/>
- Avanzo, M., Stancanello, J., Pirrone, G., Drigo, A., Retico, A. (2024). *The evolution of artificial intelligence in medical imaging: From computer science to machine and deep learning*. Cancers, 16(21), 3702. <https://doi.org/10.3390/cancers16213702>
- Driver, C., Bowles, B., Bartholmai, B. J., Greenberg-Worisek, A. J. (2019). *Artificial intelligence in radiology: A call for thoughtful application*. Clinical and Translational Science, 13(2), 216–218. <https://doi.org/10.1111/cts.12704>
- Langs, G. (2023). *Artificial intelligence in medical imaging is a tool for clinical routine and scientific discovery*. Seminars in Arthritis and Rheumatism, 64, 152321. <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2023.152321>
- Wagner, M., Namdar, K., Biswas, A., Monah, S., Khalvati, F., Ertl-Wagner, B. B. (2021). *Radiomics, machine learning, and artificial intelligence—what the neuroradiologist needs to know*. Neuroradiology, 63(12), 1957–1967. <https://doi.org/10.1007/s00234-021-02813-9>
- Benameur, N., Mahmoudi, R. (2023). *Deep learning in medical imaging*. In Artificial Intelligence. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.111686>
- Yeasmin, M. N., Amin, M. A., Joti, T. J., Aung, Z., Azim, M. A. (2024). *Advances of AI in image-based computer-aided diagnosis: A review*. Array, 23, 100357. <https://doi.org/10.1016/j.array.2024.100357>
- Zech, J., Santomartino, S. M., Yi, P. H. (2022). *Artificial intelligence (AI) for fracture diagnosis: An overview of current products and considerations for clinical adoption*. American Journal of Roentgenology, 219(6), 869–878. <https://doi.org/10.2214/AJR.22.27873>
- Lee, S., Shin, H. J., Kim, S., Kim, E. K. (2022). *Successful implementation of an artificial intelligence-based computer-aided detection system for chest radiography in daily clinical practice*. Korean Journal of Radiology, 23(9), 847. <https://doi.org/10.3348/kjr.2022.0193>

- Sharma, P., Suehling, M., Flohr, T., Comaniciu, D. (2020). *Artificial intelligence in diagnostic imaging*. Journal of Thoracic Imaging, 35(Suppl 1), S11–S16. <https://doi.org/10.1097/RTI.0000000000000499>
- Hickman, S., Baxter, G. C., Gilbert, F. J. (2021). *Adoption of artificial intelligence in breast imaging: Evaluation, ethical constraints and limitations*. British Journal of Cancer, 125(1), 15–22. <https://doi.org/10.1038/s41416-021-01333-w>
- Lambert, S., Madi, M., Sopka, S., Lenes, A., Stange, H., Buszello, C. P., et al. (2023). *An integrative review on the acceptance of artificial intelligence among healthcare professionals in hospitals*. npj Digital Medicine, 6(1). <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00852-5>
- Louis, D. N., Perry, A., Wesseling, P., Brat, D. J., Cree, I. A., Figarella-Branger, D., Hawkins, C., Ng, H. K., Pfister, S. M., Reifenberger, G., Soffietti, R., von Deimling, A., Ellison, D. W. (2021). *The 2021 WHO classification of tumors of the central nervous system: A summary*. Neuro-Oncology, 23(8), 1231–1251. <https://doi.org/10.1093/neuonc/noab106>
- Ostrom, Q. T., Price, M., Neff, C., Cioffi, G., Waite, K. A., Kruchko, C., Barnholtz-Sloan, J. S. (2023). *CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2016–2020*. Neuro-Oncology, 25(Supplement 4), iv1–iv99. <https://doi.org/10.1093/neuonc/noad149>
- LaBella, D., Adewole, M., Alonso-Basanta, M., et al. (2023). *The ASNR-MICCAI brain tumor segmentation (BraTS) challenge 2023: Intracranial meningioma*. arXiv preprint arXiv:2305.07642. <http://arxiv.org/abs/2305.07642>
- Kamnitsas, K., Ledig, C., Newcombe, V. F. J., Simpson, J. P., Kane, A. D., Menon, D. K., Rueckert, D., Glocker, B. (2017). *Efficient multi-scale 3D CNN with fully connected CRF for accurate brain lesion segmentation*. Medical Image Analysis, 36, 61–78. <https://doi.org/10.1016/j.media.2016.10.004>
- Laukamp, K. R., Pennig, L., Thiele, F., Reimer, R., Görtz, L., Shakirin, G., Zopfs, D., Timmer, M., Perkuhn, M., Borggrefe, J. (2021). *Automated meningioma segmentation in multiparametric MRI*. Clinical Neuroradiology, 31(2), 357–366. <https://doi.org/10.1007/s00062-020-00943-3>